高中數學實驗教材

第六冊　目次

第一章　行列式……1

§I-1　n維空間和它上面線性映射的簡介……2

§I-2　行列式與有向面積、體積……22

§I-3　重排與符號函數……31

§I-4　行列式的基本性質……34

§I-5　行列式的存在和唯一性……42

§I-6　行列式的計算與子行列式……45

§I-7　線性映射與行列式……58

‡§I-8　多元一次聯立方程組與行列式……68

附錄I　$\mathbf{R}^3$ 中向量的外積……77

附錄II　行列式補遺……78

第二章　方程式論……80

§II-1　方程式論……81

§II-2　代數的基本定理……86

§II-3　根與係數的關係與對稱式……93

§II-4　多項式函數的導數……102

*§II-5　三次方程式、四次方程式的解法……113

附錄III　結式判別式與史篤姆定理……118

第三章　高中數學教材的回顧……123

§Ⅲ-1 例說逼近…… 123
§Ⅲ-2 進一步的基本模型…… 128
§Ⅲ-3 以「逼近」觀點看課程內容…… 132
§Ⅲ-4 以「轉化」觀點看課程內容…… 138
§Ⅲ-5 尾語…… 140
第四章 綜合分析 …… 142
附錄Ⅳ 導數…… 179
§1 函數與極限…… 179
§2 導函數…… 184
§3 幾個基本函數的微分…… 192
§4 函數圖形…… 200
§5 近似值…… 205
§6 導數與面積…… 210

註: "‡" 號表節內有不需講授的材料, "*" 表示較難部分但仍應講授. "**" 表示更難部份僅供參考可不必講授.